Специфікація метизів і кріпильних виробів для замовлення в Китаї

Fasteners and fixing hardware — purchase specification · ТОВ МК «Антарес», Київ — СЕС 2 079,8 кВтп

ECE-1011-01-КМ.С
E-Systems · 10.11.2026

Що це. Метизи, притиски, шпильки і гільзи з муфтами для кріплення модулів, лотків і рам щитів — для запиту ціни і замовлення в Китаї. Ціни — від постачальника.

Частини. Частина 1 — склад (південні й північні скати), фасади і козирок 25°, ліхтарі цеху, АБК, лотки й щити частини 1. Частина 2 — дах цеху після нової мембрани, лотки й щити частини 2.

Кількості до замовлення — із запасом 5 % на метизи, притиски і шпильки. Модуль — ZNSHINE ZXN8-BD132-730, рама 33 мм; профіль лаг і рейок — 41×41, перфорація Ø10,5.

Маса — довідкова: з геометрії стандартів DIN і розрахунку гільзи; для упаковки і доставки — дані постачальника.

№	Позиція · Item	Од.	Частина 1	Частина 2	Разом	Маса, кг	Примітка
Дах цеху — лаги на баласті, шпилькова тяга · Workshop roof — rails on ballast, threaded-rod ties							
1	Гільза П 45,5×35×2, L 200, з привареною муфтою М10×50 (половина — ліва різьба), цинк U-sleeve 45.5×35×2, L 200, with welded coupling nut M10×50 (half LH thread), zinc	шт	—	2 084	**2 084**	875,3	під кожним стиком модулів; бере і стик шматків лаги
2	Болт М10×60 DIN 933 + 2 шайби DIN 125 + гайка DIN 934 + трубка 14×1,75×38 Bolt M10×60 DIN 933 + 2 washers DIN 125 + nut DIN 934 + tube 14×1.75×38	компл	—	4 167	**4 167**	326,4	2 на гільзу, крізь бічні отвори лаги
3	Шпилька М10, L 1 299, різьба права з одного кінця і ліва з іншого, цинк Threaded rod M10, L 1299, RH thread one end / LH other end, zinc	шт	—	1 716	**1 716**	1 159,1	між муфтами сусідніх лаг
4	Шпилька М10 права / ліва через прохід, L 570–1 580 (за кресленням КМ) Threaded rod M10 RH/LH across passage, L 570–1580 (per drawing)	шт	—	77	**77**	99,6	разом 192 м
5	Гайка М10 DIN 934, права різьба (контргайки шпильок) Nut M10 DIN 934, RH thread (rod lock nuts)	шт	—	3 586	**3 586**	36,6	2 на шпильку
6	Гайка М10 DIN 934, ліва різьба Nut M10 DIN 934, LH thread	шт	—	1 793	**1 793**	18,3	1 на шпильку
7	Болт М10×70 DIN 933 + гайка DIN 934 + 2 шайби DIN 125 (кутник до лаги) Bolt M10×70 DIN 933 + nut DIN 934 + 2 washers DIN 125 (angle to rail)	компл	—	1 240	**1 240**	78,6	край ряду
8	Болт М10×60 DIN 933 + гайка DIN 934 + 2 шайби DIN 125 (кутник до профілю) Bolt M10×60 DIN 933 + nut DIN 934 + 2 washers DIN 125 (angle to profile)	компл	—	1 997	**1 997**	116,5	край ряду
9	Притиск середній Al 6005-T6 під раму 33 мм + болт М8×60 DIN 912 A2 + гайка М8 з пружиною в паз 41×41 Mid clamp Al 6005-T6 for 33 mm frame + bolt M8×60 DIN 912 A2 + M8 spring channel nut for 41×41	компл	—	4 647	**4 647**	791,2	між рамами на спільній лазі
10	Притиск крайній Z33 Al + болт М8×25 DIN 912 A2 + гайка М8 з пружиною в паз 41×41 End clamp Z33 Al + bolt M8×25 DIN 912 A2 + M8 spring channel nut for 41×41	компл	—	3 333	**3 333**	528,9	на крайніх лагах і профілях
11	Болт М8×20 DIN 933 + шайба DIN 9021 М8 (лага до муфти блока) Bolt M8×20 DIN 933 + washer DIN 9021 M8 (rail to block coupling nut)	компл	—	5 401	**5 401**	96,0	1 на блок, разом з додатковими блоками зон F і G
Склад — профнастил, міні-рейки · Warehouse — trapezoidal sheet, mini rails							
12	Міні-рейка Al 380 мм з EPDM під профнастил (аналог AR2-MR13-380) Mini rail Al 380 mm with EPDM for trapezoidal sheet (like AR2-MR13-380)	шт	685	—	**685**	—	під кожною точкою притиску
13	Саморіз 5,5×25 з шайбою EPDM (до профнастилу) Self-drilling screw 5.5×25 with EPDM washer (to trapezoidal sheet)	шт	4 109	—	**4 109**	—	6 на міні-рейку
14	Притиск середній П33 під раму 33 мм + болт М8×25 A2 + гайка Mid clamp P33 for 33 mm frame + bolt M8×25 A2 + nut	компл	564	—	**564**	67,8	на стику двох модулів

№	Позиція · Item	Од.	Частина 1	Частина 2	Разом	Маса, кг	Примітка
15	Притиск крайній Z33 + болт M8×25 A2 + гайка End clamp Z33 + bolt M8×25 A2 + nut	компл	123	—	**123**	14,8	на торці ланцюжка
Фасади і козирок 25° · Facades and 25° canopy							
16	Болт M10×60 DIN 933 8.8 Zn + гайка M10 DIN 934 + 2 шайби DIN 9021 M10 (кронштейн до рейки) Bolt M10×60 DIN 933 8.8 Zn + nut M10 DIN 934 + 2 washers DIN 9021 M10 (bracket to rail)	компл	1 109	—	**1 109**	83,8	крізь паз кронштейна і обидві стінки рейки
17	Притиск крайній Al 6005-T6, 80 мм, під раму 33 мм End clamp Al 6005-T6, 80 mm, for 33 mm frame	шт	1 248	—	**1 248**	124,8	вертикальні 4 + козирок 4 на модуль
18	Болт M8×50 DIN 912 A2 + шайба DIN 125 + шайба пружинна DIN 127 Bolt M8×50 DIN 912 A2 + washer DIN 125 + spring washer DIN 127	компл	1 248	—	**1 248**	33,5	притиски
19	Гайка M8 з пружиною під паз 41×41 M8 spring channel nut for 41×41	шт	1 248	—	**1 248**	53,7	притиски
20	Пластина заземлювальна під притиск (пробиває анодування рами) Grounding plate under clamp (pierces frame anodizing)	шт	312	—	**312**	—	1 на модуль
21	Трос Ø3 7×19 AISI 316 у ПВХ Wire rope Ø3 7×19 AISI 316, PVC coated	м	187,1	—	**187,1**	—	трос безпеки: петля ≈0,6 м на модуль
22	Коуш Ø3 нерж. Thimble Ø3, stainless	шт	312	—	**312**	—	трос безпеки
23	Втулка обтискна Cu луджена Ø3 Crimp ferrule Ø3, tinned Cu	шт	624	—	**624**	—	2 на петлю
24	Гайка-вушко M8 DIN 582 + болт M8×20 DIN 933 Zn Eye nut M8 DIN 582 + bolt M8×20 DIN 933 Zn	компл	312	—	**312**	—	трос безпеки: вушко на рейці / консолі
25	Болт M10×70 DIN 933 8.8 Zn + гайка + 2 шайби (вузли консолі козирка) Bolt M10×70 DIN 933 8.8 Zn + nut + 2 washers (canopy bracket joints)	компл	208	—	**208**	13,2	консоль — щоки, підкіс — щоки, підкіс — консоль
Ліхтарі цеху · Workshop roof lanterns							
26	Притиск середній Al 6005-T6 під раму 33 мм + болт M8×60 DIN 912 A2 + гайка M8 з пружиною в паз 41×41 Mid clamp Al 6005-T6 for 33 mm frame + bolt M8×60 DIN 912 A2 + M8 spring channel nut for 41×41	компл	643	—	**643**	109,5	між модулями на рейці
27	Притиск крайній Z33 Al + болт M8×25 DIN 912 A2 + гайка M8 з пружиною в паз 41×41 End clamp Z33 Al + bolt M8×25 DIN 912 A2 + M8 spring channel nut for 41×41	компл	42	—	**42**	6,7	на кінцях рядів
АБК · Administrative building							
28	Гільза П 45,5×35×2, L 200, з привареною муфтою M10×50 (половина — ліва різьба), цинк U-sleeve 45.5×35×2, L 200, with welded coupling nut M10×50 (half LH thread), zinc	шт	62	—	**62**	26,0	дах «лага 0°»
29	Болт M10×60 DIN 933 + 2 шайби DIN 125 + гайка DIN 934 + трубка 14×1,75×38 Bolt M10×60 DIN 933 + 2 washers DIN 125 + nut DIN 934 + tube 14×1.75×38	компл	126	—	**126**	9,9	2 на гільзу
30	Шпилька M10, L 1 299, різьба права з одного кінця і ліва з іншого, цинк Threaded rod M10, L 1299, RH thread one end / LH other end, zinc	шт	54	—	**54**	36,5	між модулями і через прохід
31	Гайка M10 DIN 934, права різьба (контргайки шпильок) Nut M10 DIN 934, RH thread (rod lock nuts)	шт	108	—	**108**	1,1	2 на шпильку
32	Гайка M10 DIN 934, ліва різьба Nut M10 DIN 934, LH thread	шт	54	—	**54**	0,6	1 на шпильку

№	Позиція · Item	Од.	Частина 1	Частина 2	Разом	Маса, кг	Примітка
33	Болт M10×70 DIN 933 + гайка DIN 934 + 2 шайби DIN 125 (кутник до лаги) Bolt M10×70 DIN 933 + nut DIN 934 + 2 washers DIN 125 (angle to rail)	компл	104	—	**104**	6,6	
34	Болт M10×60 DIN 933 + гайка DIN 934 + 2 шайби DIN 125 (кутник до профілю) Bolt M10×60 DIN 933 + nut DIN 934 + 2 washers DIN 125 (angle to profile)	компл	345	—	**345**	20,1	
35	Притиск середній Al 6005-T6 під раму 33 мм + болт M8×60 DIN 912 A2 + гайка M8 з пружиною в паз 41×41 Mid clamp Al 6005-T6 for 33 mm frame + bolt M8×60 DIN 912 A2 + M8 spring channel nut for 41×41	компл	212	—	**212**	36,1	
36	Притиск крайній Z33 Al + болт M8×25 DIN 912 A2 + гайка M8 з пружиною в паз 41×41 End clamp Z33 Al + bolt M8×25 DIN 912 A2 + M8 spring channel nut for 41×41	компл	280	—	**280**	44,4	дах «лага 0°»: крайні лаги і профілі
37	Притиск крайній Al під раму 33 мм + болт M8 DIN 912 A2 + гайка M8 з пружиною в паз 41×41 End clamp Al for 33 mm frame + bolt M8 DIN 912 A2 + M8 spring channel nut for 41×41	компл	156	—	**156**	24,8	«домік» і трикутники 15°, 4 на модуль
38	Притиск крайній Al 6005-T6, 80 мм, під раму 33 мм + болт M8 + гайка з пружиною (стіни) End clamp Al 6005-T6, 80 mm, for 33 mm frame + M8 bolt + spring nut (walls)	компл	17	—	**17**	2,7	стіни АБК
39	Притиск середній Al 6005-T6, 80 мм + болт M8 + гайка з пружиною (стіни) Mid clamp Al 6005-T6, 80 mm + M8 bolt + spring nut (walls)	компл	11	—	**11**	1,9	між модулями групи на стіні
40	Болт M8×20 DIN 933 + шайба DIN 9021 M8 (лага до муфти блока) Bolt M8×20 DIN 933 + washer DIN 9021 M8 (rail to block coupling nut)	компл	644	—	**644**	11,5	1 на блок
41	Болт M10 опори «доміка» (2 × M10×100, M10×140, M10×65, M10×60) + шайба + фланцева гайка Bolt M10 for "dome" support (2× M10×100, M10×140, M10×65, M10×60) + washer + flange nut	компл	147	—	**147**	11,0	5 на опору
42	Болти трикутника 15°: M10×60 (3) і M10×20 (3) + шайби + фланцеві гайки Triangle 15° bolts: M10×60 (3) and M10×20 (3) + washers + flange nuts	компл	114	—	**114**	5,5	6 на трикутник
43	Болт M10×20 + фланцева гайка (діагоналі 41×41) Bolt M10×20 + flange nut (41×41 diagonals)	компл	36	—	**36**	1,3	2 на діагональ
44	Болт M10×35 + гайка + 2 шайби (кронштейн стіни до рейки) Bolt M10×35 + nut + 2 washers (wall bracket to rail)	компл	30	—	**30**	1,4	стіни АБК
45	Трос безпеки Ø3 AISI 316 у ПВХ ≈0,6 м з коушем, 2 втулками, гайкою-вушком M8 і болтом Safety rope Ø3 AISI 316 PVC ≈0.6 m with thimble, 2 ferrules, eye nut M8 and bolt	компл	9	—	**9**	—	1 на модуль стіни
Лотки і рами щитів PV · Cable trays and PV box frames							
46	Болт M8×20 DIN 933 + шайба DIN 9021 M8 (траверса або рама щита до муфти блока) Bolt M8×20 DIN 933 + washer DIN 9021 M8 (cross-bar or box frame to block coupling nut)	компл	212	284	**496**	8,8	1 на блок
47	Болт M8×20 + гайка M8 з пружиною + шайба (лоток до траверси) Bolt M8×20 + M8 spring channel nut + washer (tray to cross-bar)	компл	391	425	**816**	46,2	2 на опору
48	Кріплення лотка до профнастилу складу (сідло з саморізами) Tray fixing to trapezoidal sheet (saddle with self-drilling screws)	компл	117	—	**117**	—	склад, через 1,5 м
Блискавкозахист · Lightning protection							
49	Шайба контактна зубчаста M10 під болти гільз Serrated contact washer M10 under sleeve bolts	шт	126	4 167	**4 293**	—	2 на гільзу
	Маса разом, кг (довідково) **Total weight, kg (reference)**		**775**	**4 156**	**4 930**		**без позицій, маси яких немає**

Не замовляти до рішення

Позиція	Кількість	Що потрібно вирішити
Анкер M10 кронштейна фасаду (клиновий або хімічний) + шайба DIN 125 + гайка	1 109 шт	тип — після випробувань на вирив, не менше 5 на фасад (ФБС чи залізобетон)
Анкер M12 хімічний (шпилька 8.8) пластин козирка + шайба + гайка	278 шт	після тих самих випробувань
Анкер M10 кронштейнів стін АБК	30 шт	тип — за матеріалом стіни
Кронштейни лотків з анкерами — парапет, фасади, стіни	450 / 65 шт (частина 1 / 2)	анкер — за матеріалом парапету і стін
Кронштейн рейки до каркаса ліхтаря з болтами	895 шт	на що спирати рейку — не вирішено (полікарбонат не несучий)
Кріплення 12 мережевих інверторів	12 компл.	місце і спосіб (стіна ТП чи стійка) не визначені
Анкери від сповзання на даху АБК	10 шт	на даху цеху анкерів немає (рішення власника 05.11); для АБК — після обстеження покрівлі

Уточнити в постачальника

- Покриття сталевих метизів: гаряче цинкування чи гальванічний цинк — пропозиція постачальника для зовнішнього монтажу на 25 років.
- Клас міцності: болти DIN 933 — 8.8, гайки DIN 934 — 8 (для фасадів і козирка — обов'язково); шпильки M10 — не нижче 4.8.
- Гільза з муфтою: муфта 50 мм, половина гільз — з лівою різьбою (мітка фарбою); цинк після зварювання.
- Гайка з пружиною — під паз профілю 41×41 постачальника лаг; гарантоване навантаження на гайку.
- Притиски — під раму 33 мм модуля ZNSHINE ZXN8-BD132-730, Al 6005-T6, довжина ≥ 60 мм, заходження на раму 8–12 мм.

Не входить у цю специфікацію

- Муфта M8×30 DIN 6334, болт M8×35 і шайба DIN 9021 у баластних блоках — у складі блоків, Україна.
- Троси повітряних переходів склад і АБК → цех з талрепами M10 і затискачами — Україна.
- Затискачі блискавкозахисту EN 62561-1 — Україна.
- Метизи з'єднувачів і фасонних частин лотків — у комплекті з лотками; метизи рам щитів PV — у комплекті щитів.